Лабораторная работа № 1

Содержание

Лабораторная работа № 1 **2**
Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту . . . 2

Сокращённый учебный профиль ГОСТ 7.32 для лабораторной работы № 1 **8**
1. Состав отчёта . . . 8
2. Параметры страницы и текста . . . 8
3. Нумерация страниц . . . 9
4. Титульный лист . . . 9
5. Заголовки . . . 9
6. Формулы и обозначения . . . 9
7. Рисунки . . . 10
8. Таблицы . . . 10
9. Числа, единицы и точность . . . 10
10. Ссылки и список источников . . . 11
11. Приложение с кодом . . . 11
12. Что проверяется только преподавателем . . . 11
13. Контрольный список перед сдачей . . . 11
14. Нормативный источник . . . 12

Критерии оценивания лабораторной работы № 1 **12**
Условия допуска к взаимному ревью . . . 12
Рубрика . . . 12
Ориентиры внутри блоков . . . 14
Существенные ошибки . . . 15
Реакция на ревью . . . 15

Таблица вариантов: обозначения и правила чтения **16**
Колонки . . . 16
Метрики индивидуальных ограничений . . . 16
Общие параметры, которых нет в отдельных строках . . . 17
Примечание к вариантам 33 и 38 . . . 17
Самопроверка строки варианта . . . 17

Приложение. Варианты лабораторной работы **18**

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТА

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту

Задание · профиль оформления · критерии оценивания · варианты

Версия комплекта: 21.09.2026
pyballistics 1.2.1

Лабораторная работа № 1

Markdown, LaTeX и воспроизводимый отчёт по прямому баллистическому расчёту

1. Цель работы

Освоить единый воспроизводимый цикл подготовки технического отчёта:

- реализовать расчёт на Python в виде запускаемого uv-проекта;
- проверить реализацию на осмысленно выбранном наборе баллистических решений;
- представить формулы в LaTeX, результаты — таблицами и графиками, пояснения — в Markdown;
- собрать из Markdown итоговый PDF по сокращённому учебному профилю ГОСТ 7.32;
- пройти предварительную проверку, взаимное ревью и внести исправления.

2. Содержательная постановка

Для своего варианта из таблицы `variants/variants.csv` разработайте функцию прямого расчёта, аналогичную по назначению `full_calc` из `консульт 2.ipynb`, но учитывающую именно данные и математическую модель вашего варианта.

Функция должна для заданного баллистического решения:

1. сформировать входные данные для `pyballistics`;
2. выполнить расчёт при нормальной начальной температуре `+20 °C` и при температурах, которые встречаются в индивидуальных ограничениях варианта;
3. определить длину ствола по достижению заданной дульной скорости при `+20 °C`;
4. вычислить критерий варианта;
5. проверить два общих и два индивидуальных ограничения;
6. вычислить выбранную автором штрафную функцию;
7. вернуть данные, достаточные для диагностики, построения всех рисунков и объяснения результата.

Вариант задаёт:

- калибр `d`, массу снаряда `q` и требуемую дульную скорость `v_pm`;
- тип орудия: нарезное (`НР`) или гладкоствольное (`ГС`);
- модель: нульмерную (`НМ`) или квазиодномерную (`КМ`);
- критерий `W_pm` либо `Z_B1`;
- общие ограничения `p_m^max` и `l_m^max`;
- два индивидуальных ограничения.

Модель менять нельзя. Для `НМ` используется нульмерная модель библиотеки, для `КМ` — квазиодномерная модель. Примеры вызовов обеих моделей есть в консультационных материалах.

3. Общие исходные данные

- Давление воспламенителя: `p_ign_0 = 5 МПа`.

- Давление форсирования: `p_0 = 30 МПа` для нарезного орудия и `p_0 = 15 МПа` для гладкоствольного.
- Для нарезного орудия площадь поперечного сечения канала ствола

$$S = 0.26\pi d^2,$$

что соответствует `n_S = 1.04` при записи `S = n_S πd²/4`. Для гладкоствольного орудия принимается `n_S = 1.00`.

- Воспламенитель — порох ДРП.
- Начальные температуры: `−50 °C = 223.15 K`, `+20 °C = 293.15 K`, `+50 °C = 323.15 K`.
- Используется актуальная на начало работы версия `pyballistics`; фактически разрешённая версия должна быть зафиксирована в `uv.lock`.

Марку пороха или состав смеси, относительную массу заряда `ω/q`, плотность заряжания `Δ`, диапазоны изменения параметров и набор проверочных решений студент выбирает самостоятельно и обосновывает. Допускается заряд из одной марки либо смесь нескольких порохов.

4. Логика расчёта

Базовый расчёт выполняется при `+20 °C`. Интегрирование должно завершаться по одной из диагностируемых причин: достижение требуемой скорости, превышение предельной длины, превышение давления, ошибка модели либо иной явно обработанный предел.

Если требуемая скорость достигнута, полученное положение снаряда принимается за длину ведущей части ствола `l_m`. Затем расчёты при иных требуемых температурах выполняются до того же положения `l_m`, чтобы получить дульные характеристики при фиксированной геометрии.

Для каждого результата необходимо сохранить как минимум:

- входные параметры решения и фактическую версию `pyballistics`;
- причину останова и статус расчёта;
- временные или пространственные зависимости, нужные для графиков;
- `l_m`, максимальное среднебаллистическое давление, дульную скорость и дульное давление;
- максимальное ускорение, положение полного сгорания и долю сгоревшего пороха — если эти величины нужны варианту;
- значения всех ограничений, величины их нарушения и итоговый признак допустимости;
- исходный критерий, отдельные штрафы, суммарный штраф и штрафованный критерий.

Внутренняя структура функции может быть любой, но перечисленная информация не должна теряться за одним логическим флагом `isgood`.

5. Критерии

Для критерия объёма канала ствола вместе с каморой используется

$$W_{pm} = W_0 + S l_m, \qquad W_0 = \frac{\omega}{\Delta}.$$

Меньшее значение `W_pm` считается лучшим.

Критерий В. Е. Слухоцкого `Z_B1` реализуется по формуле из § 2.4 методического пособия:

$$Z_{B1} = \left(\frac{q v_{pm}^2}{2\omega}\right)\left(\frac{q v_{pm}^2}{2 x_{pm}}\right)^4 \sqrt{N_s} = \frac{(q v_{pm}^2)^5}{2^5 \omega x_{pm}^4}\sqrt{N_s},$$

где

$$N_s = K(1 + \Lambda_m)\frac{q}{\omega}.$$

Большее значение `Z_B1` считается лучшим. Все обозначения и принятое значение общей константы `K` требуется явно указать. Если при сравнении решений постоянный положительный множитель опускается, это надо прямо написать и доказать, что ранжирование не изменяется.

6. Ограничения

При `+20 °C` для каждого варианта обязательно проверяются:

$$p_m \le p_m^{\max}, \qquad l_m \le l_m^{\max} d.$$

Направления индивидуальных ограничений:

Обозначение в варианте	Смысл	Условие
`p_mz,T`	дульное среднебаллистическое давление при температуре `T`	не более заданного
`g_p,T`	максимальное ускорение снаряда при `T`	не более заданного
`v_pm,−50`	дульная скорость при `−50 °C`	не менее заданного
`η_e,T`	относительное положение снаряда в момент полного сгорания при `T`	не более заданного
`ψ_p,T`	относительная масса сгоревшего пороха в момент вылета при `T`	не менее заданного

Определения вычисляемых величин и способ извлечения их из результата выбранной модели должны быть описаны в отчёте. Значения ограничений берутся из своей строки таблицы вариантов без изменения.

7. Штрафная функция

Штрафную функцию выберите самостоятельно и обоснуйте. Единой обязательной формулы нет.

По реализации и объяснению должно быть видно, что:

- внутри допустимой области штраф равен нулю или не ухудшает критерий;
- штраф монотонно возрастает с величиной нарушения;
- ограничения с разными размерностями разумно масштабированы или нормированы;
- исходный и штрафованный критерии хранятся раздельно;
- для минимизируемого `W_pm` штраф ухудшает значение вверх;
- для максимизируемого `Z_B1` штраф ухудшает значение вниз либо используется явно объяснённое эквивалентное преобразование;
- вычислительная ошибка не маскируется под обычное нарушение без отдельного статуса;
- выбранные коэффициенты и форма штрафа проверены хотя бы на нескольких значениях нарушения.

В этой лабораторной работе штраф нужен для проверки корректности вычислительной логики. Подключать оптимизатор и искать оптимальное решение не требуется.

8. Проверочный набор баллистических решений

Составьте небольшой, но доказательный набор точек. Набор должен включать:

1. не менее одной допустимой точки, если её удалось получить;
2. точки, демонстрирующие срабатывание каждого из четырёх ограничений;
3. не менее одной пары близких точек по разные стороны выбранной границы либо обоснованное приближение к ней;
4. точки с разной величиной нарушения для проверки монотонности штрафа;
5. при наличии — корректно обработанный случай, когда расчёт не завершился штатно.

Одна точка может использоваться в нескольких проверках, но графики и таблица должны позволять установить, какое именно ограничение сработало. Избегайте набора, в котором все недопустимые точки одновременно нарушают всё: он плохо диагностирует ошибки.

Способ поиска точек не оценивается как оптимизация. Разрешены ручной подбор, грубая сетка, случайная выборка с фиксированным seed или иной воспроизводимый способ.

9. Графики и инфографика

Готового обязательного списка графиков нет. В начале основной части отчёта сформулируйте, какие утверждения надо проверить и в каких координатах они становятся видимыми.

Возможные, но не обязательные формы представления:

- карта проверенных точек в координатах `(ω/q, Δ)` с кодированием статуса;
- зависимости давления, скорости, ускорения, ψ от времени или координаты;
- диаграмма нормированных запасов по ограничениям;
- зависимость исходного и штрафованного критерия от величины нарушения;
- сравнительные кривые для температур `−50`, `+20`, `+50 °C`;
- таблица паспортов выбранных точек.

Каждый рисунок должен отвечать на сформулированный вопрос. На нём должны быть подписаны оси и единицы, указаны сравниваемые точки и границы; цвета не должны быть единственным носителем смысла. После рисунка нужен краткий вывод, а не пересказ легенды.

10. Структура отчёта

Отчёт выполняется в `report.md`; формулы набираются в LaTeX, рисунки хранятся в `figures/`. Итоговый `report.pdf` компилируется самим студентом любым выбранным инструментом. Инструментарий сборки сдавать не требуется.

Обязательные блоки:

1. титульный лист;
2. **Введение** — цель и границы работы;
3. **Вариант и план проверки** — исходные данные, математическая модель, критерий, ограничения, выбранные параметры решений, замысел графиков и инфографики;
4. **Реализация и штрафная функция** — контракт функции, вычисление показателей, формула и обоснование штрафа;
5. **Выбор проверочных точек и результаты** — таблица точек, графики и краткий анализ;
6. **Заключение** — что именно подтверждено, какие ограничения реализации остались;
7. **Список использованных источников**;
8. **Приложение А** — полный текст собственного программного кода либо точная ссылка на включённый в сдачу `main.py` с существенными фрагментами. Отдельный `.py` обязателен в любом случае.

Оформление выполняется строго по `02_gost_profile.md`, а не по всем необязательным элементам полного ГОСТ.

11. Состав сдачи

Отправляется один ZIP-архив. После распаковки структура должна быть такой:

```
lab1_<Фамилия>/
├── pyproject.toml
```

```
├── uv.lock
├── main.py
├── report.md
├── report.pdf
└── figures/
    └── ... все рисунки, на которые ссылается report.md
```

Для исправленной сдачи дополнительно требуется `changes.md`.

Команда

```
uv sync --frozen
uv run python main.py
```

должна без ручных действий пересоздать **все** рисунки, использованные в отчёте. Пути должны быть относительными; входные данные варианта и выбранные точки должны находиться в коде или в файлах проекта, а не в локальных каталогах автора. Интерактивный ввод, ноутбук как единственная реализация и предварительно созданные вручную рисунки не допускаются.

`uv.lock` должен соответствовать `pyproject.toml`. В консоли при запуске выведите фактическую версию `pyballistics` и краткий итог по каждой проверочной точке.

12. Что не входит в работу

- поиск оптимального баллистического решения;
- сравнение или настройка оптимизаторов;
- перенос штрафованного критерия в интерфейс оптимизатора;
- воспроизведение тестовой задачи § 3.3 как доказательство корректности этой реализации;
- разработка собственного решателя уравнений внутренней баллистики вместо использования заданной модели `pyballistics`.

13. Взаимное ревью

После предварительной проверки преподаватель обезличит `report.md` и рисунки. Рецензенты получают только эту версию и оценивают содержание по `04_peer_review_form.` PDF-вёрстка и формальное соответствие ГОСТ проверяются преподавателем и в рецензию студентов не входят.

После получения сводной обратной связи автор исправляет работу, прикладывает `changes.md` и повторно отправляет полный архив.

14. Критерии оценивания

Распределение 100 баллов и условия допуска к взаимному ревью приведены в `03_grading_rubric.md`.

Сокращённый учебный профиль ГОСТ 7.32 для лабораторной работы № 1

Этот документ задаёт **полный проверяемый набор** требований к PDF в данной лабораторной работе. Требования полного ГОСТ 7.32-2017, которые здесь не перечислены, в рамках ЛР № 1 не проверяются.

Профиль основан на ГОСТ 7.32-2017 с поправками. Для однозначной автоматической и преподавательской проверки некоторые допустимые стандартом диапазоны ниже сужены до одного значения.

1. Состав отчёта

Обязательная последовательность:

1. титульный лист;
2. ВВЕДЕНИЕ;
3. нумерованные разделы основной части;
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ;
6. ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Для короткого лабораторного отчёта **не требуются** реферат, список исполнителей, содержание, перечень сокращений, терминов и определений. Все обозначения расшифровываются рядом с первой формулой или в локальной таблице обозначений.

2. Параметры страницы и текста

Параметр	Требование этой работы
Формат	А4, печать/просмотр с одной стороны
Поля	левое 30 мм; правое 15 мм; верхнее 20 мм; нижнее 20 мм
Основной шрифт	Times New Roman, 14 pt; при его отсутствии — метрически совместимый шрифт с засечками
Цвет	чёрный
Межстрочный интервал	1,5
Выравнивание основного текста	по ширине
Абзацный отступ	1,25 см во всём основном тексте
Интервалы до/после обычного абзаца	0 pt
Переносы	в заголовках запрещены; в основном тексте допустимы

Иностранные названия пакетов, команды и короткие имена объектов можно набирать моноширинным шрифтом. Листинг в приложении разрешено оформлять моноширинным шрифтом 9–10 pt с одинарным интервалом. Это учебная конкретизация для читаемости кода.

3. Нумерация страниц

- Нумерация сквозная арабскими цифрами, включая приложение.
- Титульный лист считается первой страницей, но цифра на нём не печатается.
- Номер печатается внизу по центру без слова «страница» и без точки.

4. Титульный лист

На титульном листе указываются:

- полное название образовательной организации и подразделения;
- название дисциплины;
- вид работы и её номер;
- тема;
- ФИО и группа студента;
- ФИО преподавателя;
- город и год.

ФИО на оригинальном Markdown и PDF разрешено и обязательно. Обезличенную копию для взаимного ревью готовит преподаватель.

5. Заголовки

Структурные заголовки `ВВЕДЕНИЕ`, `ЗАКЛЮЧЕНИЕ`, `СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ`, `ПРИЛОЖЕНИЕ А`:

- печатаются прописными полужирными буквами;
- располагаются по центру;
- не нумеруются;
- не заканчиваются точкой;
- начинаются с новой страницы.

Разделы основной части имеют номера `1`, `2`, …; подразделы — `1.1`, `1.2`, … без точки после последней цифры. Заголовок раздела или подраздела печатается полужирным, с абзацного отступа, без точки в конце. Каждый раздел начинается с новой страницы; подраздел может продолжаться на текущей странице.

После заголовка должен следовать текст: нельзя оставлять заголовок последней строкой страницы.

6. Формулы и обозначения

- Короткая формула может находиться в строке; значимая формула выносится на отдельную строку.
- Формулы, на которые есть ссылки, нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края: `(1)`, `(2)`, … . Допускается нумерация в пределах раздела, например `(2.1)`, если она используется последовательно.
- Ссылка в тексте имеет вид: «… по формуле (3)».
- Пояснения символов приводятся сразу после формулы в порядке появления. Первая строка начинается словом `где` без двоеточия.
- Между числом и единицей ставится неразрывный пробел: `5 МПа`, `293,15 K`. В русском тексте десятичный разделитель — запятая; в исходном коде

сохраняется точка.
- Один и тот же символ не должен обозначать разные величины. Единицы указываются для всех размерных величин.

LaTeX в `report.md` должен компилироваться без вставки формул как скриншотов.

7. Рисунки

- Перед каждым рисунком должна быть ссылка и объяснение, зачем он нужен.
- Рисунок размещается после первого упоминания либо на следующей странице.
- Нумерация сквозная: `Рисунок 1`, `Рисунок 2`, … .
- Подпись располагается под изображением по центру:

  `Рисунок 3 — Нормированные запасы по ограничениям`
- Точка в конце подписи не ставится.
- Все оси подписаны; после названия величины указана единица. Легенда расшифрована в тексте.
- Шрифт внутри рисунка после масштабирования должен оставаться читаемым. Рекомендуемый минимум — визуальный эквивалент 10 pt.
- Цвет не может быть единственным отличием линий: используйте также маркеры, тип линии или прямые подписи.
- В подписи или тексте указывается, если рисунок составлен по внешним данным. Графики, созданные `main.py`, считаются авторскими.

8. Таблицы

- На таблицу сначала ссылаются в тексте.
- Название размещается над таблицей слева без абзацного отступа:

  `Таблица 2 — Результаты проверки ограничений`
- Нумерация таблиц сквозная.
- В заголовках столбцов указываются единицы. Не повторяйте единицу в каждой ячейке.
- Для отсутствующего значения используется тире, а не пустая ячейка. Смысл тире при необходимости поясняется.
- При переносе таблицы повторяется строка заголовков и ставится помета `Продолжение таблицы 2`.

9. Числа, единицы и точность

- В одной колонке таблицы используется одинаковое число значащих разрядов, если более высокая точность не имеет специального смысла.
- График не должен создавать видимость точности, которой нет в расчёте.

- Давление в отчёте рекомендуется выводить в МПа, длину — в м и калибрах, ускорение — в g или м/с² с явным указанием.
- В тексте необходимо различать предел ограничения, вычисленное значение и нормированную величину нарушения.

10. Ссылки и список источников

В списке должно быть не менее трёх позиций:

1. методическое пособие по курсовой работе;
2. документация или репозиторий `pyballistics` с указанием версии;
3. ГОСТ 7.32-2017 либо источник его текста.

Источники располагаются в порядке первого упоминания и нумеруются арабскими цифрами с точкой. Ссылки в тексте — в квадратных скобках: `[1]`, `[2, с. 67]`.

Для сетевого источника указываются название, URL и дата обращения. Ссылка должна вести на конкретный использованный материал, а не на поисковую выдачу.

11. Приложение с кодом

Приложение начинается с новой страницы. Сверху по центру:

```
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Текст программы прямого расчёта
```

Код в приложении должен соответствовать сдаваемому `main.py`. Допускается включить полный текст или существенную часть с явным указанием: «Полный исполняемый файл `main.py` входит в электронное приложение к отчёту». Наличие отдельного `main.py` обязательно независимо от содержимого приложения.

12. Что проверяется только преподавателем

Преподаватель проверяет PDF: поля, шрифты, интервалы, нумерацию, заголовки, подписи, переносы, список источников и приложение. Студенческие рецензенты получают Markdown и рисунки и не выставляют замечания по PDF-вёрстке.

13. Контрольный список перед сдачей

- ☐ Титульный лист учтён в нумерации, но номер на нём скрыт.
- ☐ Все обязательные структурные элементы присутствуют и начинаются с новой страницы.
- ☐ Формулы набраны, а не вставлены картинками.
- ☐ На каждую формулу, рисунок и таблицу есть ссылка из текста.
- ☐ Подписи и единицы однозначны.
- ☐ Все рисунки читаемы при масштабе 100 %.
- ☐ Список источников связан со ссылками в тексте.
- ☐ Приложение соответствует фактическому коду.

☐ PDF открывается и не содержит обрезанных элементов или пустых страниц.

14. Нормативный источник

ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Текст с поправками: https://dd.hse.ru/mirror/pubs/share/902555672 (дата обращения: 21.09.2026).

Критерии оценивания лабораторной работы № 1

Максимум — **100 баллов**. Итог выставляет преподаватель. Взаимные рецензенты дают содержательную обратную связь, но не балл.

Условия допуска к взаимному ревью

Работа возвращается на техническое исправление без рассылки рецензентам, если выполняется хотя бы одно условие:

- отсутствует `main.py`, `report.md`, `report.pdf`, `pyproject.toml` или `uv.lock`;
- `uv sync --frozen` или `uv run python main.py` не выполняется в чистом каталоге;
- `main.py` не создаёт рисунки отчёта либо требует ручного ввода/локальных абсолютных путей;
- выбран не свой вариант или не та математическая модель;
- PDF не открывается;
- в работе вместо собственной реализации оставлен неизменённый пример `full_calc` с чужими числами.

После устранения технического блокера работа возвращается в общий цикл. Сам факт первичного технического возврата может уменьшить балл за воспроизводимость, но не обнуляет работу.

Рубрика

Блок	Баллы	Критерии полного результата
1. Воспроизводимый uv-проект	15	Корректные `pyproject.toml` и `uv.lock`; один запуск пересоздаёт все рисунки; версия библиотеки выводится; seed зафиксирован; нет абсолютных путей и ручных этапов

Блок	Баллы	Критерии полного результата
2. Постановка своего варианта	12	Без ошибок перенесены исходные данные, тип орудия, модель, критерий и четыре ограничения; заданы общие параметры; все символы и единицы определены
3. Реализация прямого расчёта	23	Правильно формируются входы `pyballistics`; температура и модель учтены; причины останова диагностируются; вычисляются нужные показатели; результаты не теряются за одним флагом
4. Критерий и штрафная функция	15	Исходный критерий вычислен верно; штраф выбран и обоснован; размерности/масштабы учтены; направление ухудшения верно; исходное и штрафованное значения разделены
5. План проверки и набор точек	15	Набор точек диагностичен; показана допустимая область, все ограничения, окрестность границы и монотонность штрафа; способ выбора точек воспроизводим

Блок	Баллы	Критерии полного результата
6. Графики, таблицы и анализ	12	Графики отвечают сформулированным вопросам; оси и границы подписаны; различия читаемы без цвета; выводы подтверждены численно и не подменяют анализ пересказом
7. Markdown, LaTeX и PDF	8	Исходник структурирован; формулы набраны LaTeX; PDF соответствует сокращённому профилю; источники оформлены; приложение согласовано с кодом
Итого	**100**	

Ориентиры внутри блоков

1. Воспроизводимость — 15

- 5 — проект разворачивается из `uv.lock`;
- 5 — все рисунки пересоздаются одной командой;
- 3 — версии, seed и выбранные точки фиксированы;
- 2 — структура и относительные пути аккуратны.

2. Вариант — 12

- 6 — исходные данные и направления неравенств без ошибок;
- 3 — общие параметры и температурные сценарии;
- 3 — обозначения, размерности и связь с методикой.

3. Прямой расчёт — 23

- 8 — корректные входы и вызов назначенной модели;
- 5 — базовая длина и температурные сценарии;
- 5 — извлечение метрик ограничений;
- 3 — диагностические статусы;
- 2 — понятная структура кода.

4. Критерий и штраф — 15

- 6 — критерий;
- 6 — формула и реализация штрафа;
- 3 — тесты знака, нуля и монотонности.

5. Проверочные точки — 15

- 4 — объяснена логика выбора;
- 7 — покрыты четыре ограничения и допустимая точка;
- 4 — проверены граница и чувствительность штрафа.

6. Представление результатов — 12

- 7 — доказательные графики и таблицы;
- 3 — краткий анализ непосредственно после материалов;
- 2 — читаемость и честная точность.

7. Оформление — 8

- 3 — Markdown и LaTeX;
- 3 — PDF по профилю;
- 2 — источники и приложение.

Существенные ошибки

Ниже указаны верхние границы, а не автоматические штрафы; преподаватель учитывает тяжесть и распространённость ошибки.

Ошибка	Последствие
Расчёт другой модели или другого варианта	блок 2 и соответствующая часть блока 3 не засчитываются до исправления
Неверное направление хотя бы одного ограничения	до −5 за каждое, если ошибка влияет на выводы
Штраф улучшает нарушенное решение	блок 4 — не более 5/15
Критерий заменён штрафованным и исходное значение потеряно	до −6 в блоке 4
Все графики построены для одной точки	блоки 5–6 суммарно — не более 10/27
В выводах заявлено больше, чем показано	до −5 в блоке 6
Рисунки не воспроизводятся	блок 1 — не более 5/15
Код в приложении не соответствует `main.py`	0 за соответствующую часть блока 7

Реакция на ревью

При повторной сдаче преподаватель может снять до 5 баллов из соответствующих содержательных блоков, если обязательное замечание оставлено без исправления

и без содержательного обоснования. Аргументированный отказ от рекомендации сам по себе не штрафуется.

Таблица вариантов: обозначения и правила чтения

Файл `variants.csv` — нормализованная запись таблицы 4.1 методического пособия. Десятичный разделитель в CSV — точка.

Колонки

Колонка	Смысл
`variant`	номер варианта
`d_mm`	калибр, мм
`q_kg`	масса снаряда, кг
`v_pm_m_s`	требуемая дульная скорость при `+20 °C`, м/с
`gun_type`	`NR` — нарезное (`НР`), `GS` — гладкоствольное (`ГС`)
`model`	`NM` — нульмерная (`НМ`), `KM` — квазиодномерная (`КМ`)
`criterion`	`W_pm` — минимизировать; `Z_B1` — максимизировать
`p_m_max_MPa`	максимально допустимое среднебаллистическое давление при `+20 °C`, МПа
`l_m_max_d`	максимально допустимая длина ведущей части ствола в калибрах
`c1_*`, `c2_*`	метрика, температура, знак, предел и единица двух индивидуальных ограничений

Метрики индивидуальных ограничений

Код	Определение	Направление
`p_mz`	дульное среднебаллистическое давление	`<=`
`g_p`	максимальное ускорение снаряда	`<=`
`v_pm`	дульная скорость при температуре ограничения	`>=`

Код	Определение	Направление
`eta_e`	относительное положение снаряда в момент полного сгорания заряда	`<=`
`psi_p`	относительная масса сгоревшего пороха в момент вылета	`>=`

Температура указывается в градусах Цельсия: `-50`, `20` или `50`.

Общие параметры, которых нет в отдельных строках

Параметр	Нарезное	Гладкоствольное
Давление форсирования `p_0`	30 МПа	15 МПа
Коэффициент площади `n_S`	1,04	1,00
Площадь канала `S`	`0,26πd²`	`πd²/4`

Для всех вариантов давление воспламенителя в лабораторной работе принято равным `5 МПа`; воспламенитель — ДРП.

Примечание к вариантам 33 и 38

В исходной таблице 4.1 записано `g_p+50 = 30000` без напечатанного символа единицы `g`. По определению этого вида ограничения и оформлению остальных строк в нормализованной таблице использовано `30000 g`. Если преподаватель располагает авторской исправленной редакцией методички, это место следует сверить с ней.

Самопроверка строки варианта

Перед реализацией студент должен переписать строку своего варианта в отчёт и отдельно сформулировать четыре неравенства. Например, не просто `v_pm−50 = 620`, а `v_pm,−50 ≥ 620 м/с`. Это позволяет обнаружить ошибку знака до вычислений.

Приложение. Варианты лабораторной работы

Ниже приведена нормализованная запись таблицы 4.1 методического пособия. Знаки неравенств раскрыты согласно определениям ограничений.

№	d, мм	q, кг	v_{pm}, м/с	Оруд.	Мод.	Крит.	p_m^{max}, МПа	l_m^{max}/d	Ограничение 1	Ограничение 2
1	122	21.76	690	НР	НМ	Z_{B1}	300	45	$\eta_{e,-50} \le 0.9$	$p_{mz,+20} \le 150\,\text{MPa}$
2	122	21.76	670	НР	НМ	W_{pm}	300	55	$v_{pm,-50} \ge 620\,\text{m/s}$	$\eta_{e,+20} \le 0.75$
3	100	4.35	1600	ГС	НМ	W_{pm}	450	60	$\eta_{e,+20} \le 0.9$	$p_{mz,-50} \le 170\,\text{MPa}$
4	152.4	43.56	500	НР	НМ	Z_{B1}	350	35	$g_{p,+50} \le 13000\,g$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
5	57	3.14	1000	НР	КМ	Z_{B1}	420	75	$v_{pm,-50} \ge 870\,\text{m/s}$	$p_{mz,-50} \le 170\,\text{MPa}$
6	100	4.35	1600	ГС	КМ	W_{pm}	450	60	$\eta_{e,+20} \le 0.9$	$p_{mz,-50} \le 170\,\text{MPa}$
7	130	33.4	610	НР	НМ	W_{pm}	340	55	$v_{pm,-50} \ge 570\,\text{m/s}$	$g_{p,+20} \le 9000\,g$
8	76.2	6.3	750	НР	КМ	Z_{B1}	350	70	$g_{p,-50} \le 9000\,g$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
9	76.2	7.1	690	НР	НМ	W_{pm}	360	65	$v_{pm,-50} \ge 610\,\text{m/s}$	$g_{p,+50} \le 14000\,g$
10	115	5.5	1600	НР	КМ	Z_{B1}	400	70	$\psi_{p,+50} \ge 0.97$	$p_{mz,-50} \le 110\,\text{MPa}$
11	115	5.5	1600	ГС	НМ	W_{pm}	440	70	$\eta_{e,+50} \le 0.95$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
12	57	3.75	700	НР	КМ	Z_{B1}	380	70	$\eta_{e,+20} \le 0.85$	$p_{mz,+50} \le 170\,\text{MPa}$
13	57	1.79	1100	НР	КМ	W_{pm}	420	75	$v_{pm,-50} \ge 900\,\text{m/s}$	$\psi_{p,+50} \ge 0.9$
14	76.2	6.3	750	НР	НМ	Z_{B1}	350	70	$g_{p,-50} \le 9000\,g$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
15	122	21.76	670	НР	КМ	W_{pm}	300	55	$v_{pm,-50} \ge 620\,\text{m/s}$	$\eta_{e,+20} \le 0.75$
16	203.2	100	650	НР	НМ	Z_{B1}	350	30	$g_{p,+20} \le 10000\,g$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
17	152.4	43.56	700	НР	КМ	W_{pm}	350	50	$\eta_{e,+20} \le 0.6$	$p_{mz,+50} \le 100\,\text{MPa}$
18	115	16.1	750	ГС	КМ	Z_{B1}	360	65	$\psi_{p,-50} \ge 0.87$	$p_{mz,+20} \le 150\,\text{MPa}$
19	85	9.54	650	НР	КМ	W_{pm}	330	60	$v_{pm,-50} \ge 570\,\text{m/s}$	$p_{mz,+50} \le 110\,\text{MPa}$
20	122	27.3	550	НР	НМ	W_{pm}	350	40	$v_{pm,-50} \ge 460\,\text{m/s}$	$p_{mz,+20} \le 160\,\text{MPa}$
21	57	1.79	1100	НР	НМ	W_{pm}	420	75	$v_{pm,-50} \ge 900\,\text{m/s}$	$\psi_{p,+50} \ge 0.9$
22	203.2	100	650	НР	КМ	Z_{B1}	350	30	$g_{p,+20} \le 10000\,g$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
23	125	5.3	1700	ГС	НМ	W_{pm}	450	55	$v_{pm,-50} \ge 1400\,\text{m/s}$	$\psi_{p,-50} \ge 0.9$
24	85	5	950	НР	КМ	Z_{B1}	390	65	$v_{pm,-50} \ge 830\,\text{m/s}$	$p_{mz,+50} \le 180\,\text{MPa}$
25	152.4	54	900	НР	НМ	W_{pm}	460	55	$g_{p,+20} \le 16000\,g$	$p_{mz,+50} \le 200\,\text{MPa}$
26	115	5.5	1600	НР	НМ	Z_{B1}	400	70	$\psi_{p,+50} \ge 0.97$	$p_{mz,-50} \le 110\,\text{MPa}$
27	180	97.5	550	НР	КМ	W_{pm}	340	65	$g_{p,+20} \le 5000\,g$	$p_{mz,-50} \le 110\,\text{MPa}$
28	125	5.3	1700	ГС	КМ	W_{pm}	450	55	$v_{pm,-50} \ge 1400\,\text{m/s}$	$\psi_{p,-50} \ge 0.9$
29	152.4	54	900	НР	КМ	W_{pm}	460	55	$g_{p,+20} \le 16000\,g$	$p_{mz,+50} \le 200\,\text{MPa}$

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы вариантов

№	d, мм	q, кг	v_{pm}, м/с	Оруд.	Мод.	Крит.	p_m^{max}, МПа	l_m^{max}/d	Ограничение 1	Ограничение 2
30	152.4	43.56	700	НР	НМ	W_{pm}	350	50	$\eta_{e,+20} \le 0.6$	$p_{mz,+50} \le 100\,\text{MPa}$
31	152.4	43.56	500	НР	КМ	Z_{B1}	350	35	$g_{p,+50} \le 13000\,g$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
32	180	97.5	550	НР	НМ	W_{pm}	340	65	$g_{p,+20} \le 5000\,g$	$p_{mz,-50} \le 110\,\text{MPa}$
33	76.2	3.3	1000	НР	КМ	W_{pm}	380	65	$g_{p,+50} \le 30000\,g$	$p_{mz,-50} \le 150\,\text{MPa}$
34	85	5	950	НР	НМ	Z_{B1}	390	65	$v_{pm,-50} \ge 830\,\text{m/s}$	$p_{mz,+50} \le 180\,\text{MPa}$
35	115	5.5	1600	ГС	КМ	W_{pm}	440	70	$\psi_{p,+50} \ge 0.95$	$p_{mz,+50} \le 150\,\text{MPa}$
36	85	9.54	650	НР	НМ	W_{pm}	330	60	$v_{pm,-50} \ge 570\,\text{m/s}$	$p_{mz,+50} \le 110\,\text{MPa}$
37	57	3.75	700	НР	НМ	Z_{B1}	380	70	$\eta_{e,+20} \le 0.85$	$p_{mz,+50} \le 170\,\text{MPa}$
38	76.2	3.3	1000	НР	НМ	W_{pm}	380	65	$g_{p,+50} \le 30000\,g$	$p_{mz,-50} \le 150\,\text{MPa}$
39	76.2	7.1	690	НР	КМ	W_{pm}	360	65	$v_{pm,-50} \ge 610\,\text{m/s}$	$g_{p,+50} \le 14000\,g$
40	57	3.14	1000	НР	НМ	Z_{B1}	420	75	$v_{pm,-50} \ge 870\,\text{m/s}$	$p_{mz,-50} \le 170\,\text{MPa}$
41	130	33.4	610	НР	КМ	W_{pm}	340	55	$v_{pm,-50} \ge 570\,\text{m/s}$	$g_{p,+20} \le 9000\,g$
42	115	16.1	750	ГС	НМ	Z_{B1}	360	65	$\psi_{p,-50} \ge 0.87$	$p_{mz,+20} \le 150\,\text{MPa}$
43	122	21.76	690	НР	КМ	Z_{B1}	300	45	$\eta_{e,-50} \le 0.9$	$p_{mz,+20} \le 150\,\text{MPa}$
44	122	27.3	550	НР	КМ	W_{pm}	350	40	$v_{pm,-50} \ge 460\,\text{m/s}$	$p_{mz,+20} \le 160\,\text{MPa}$

Для вариантов 33 и 38 единица g восстановлена по определению ограничения: в исходной ячейке после числа 30000 символ единицы не напечатан.